
Exercícios | Seção 5.3 (37–45)

37. Uma determinada marca de sabão para máquina de lavar louça é vendida em três tamanhos: 25 oz, 40 oz e 65 oz. Vinte por cento de todos os compradores escolhem a caixa de 25 oz, 50% escolhem a caixa de 40 oz e os 30% restantes escolhem a caixa de 65 oz. Sejam X_1 e X_2 os tamanhos dos pacotes escolhidos por dois compradores selecionados independentemente.

- Determine a distribuição de $\bar{X}$, calcule $E(\bar{X})$ e compare a μ .
- Determine a distribuição da amostragem da variância da amostra S^2 , calcule $E(S^2)$ e compare com σ^2 .

39. Sabe-se que 80% de todos os *zip drives* de marca A funcionam de forma satisfatória durante o período de garantia (são “sucessos”). Suponha que $n = 10$ *drives* sejam selecionados aleatoriamente. Seja X = número de sucessos na amostra. A estatística X/n é a proporção da amostra (fração) de sucessos. Obtenha a distribuição de amostragem dessa estatística. [Sugestão: um valor possível de X/n é 0,3, correspondente a $X = 3$. Qual é a probabilidade desse valor (que tipo de variável aleatória é X)?]

40. Uma caixa contém 10 envelopes fechados numerados de 1,..., 10. Os cinco primeiros não têm dinheiro, os três seguintes têm US\$ 5 cada e, em cada um dos dois últimos, há uma nota de US\$ 10. Uma amostra de tamanho 3 é selecionada *com* reposição para obtermos uma amostra aleatória, e você ganha a quantia maior em qualquer um dos envelopes escolhidos. Se X_1 , X_2 e X_3 representam as quantias nos envelopes selecionados, a estatística de interesse é $M = \text{o máximo de } X_1, X_2 \text{ e } X_3$.
- a. Obtenha a distribuição de probabilidades dessa estatística.

- b. Descreva como você conduziria um experimento de simulação para comparar as distribuições de M dos diversos tamanhos da amostra. Como você faria para adivinhar a mudança da distribuição à medida que n aumenta?

42. Uma empresa mantém três escritórios em certa região, cada um com dois funcionários. As informações sobre os salários anuais (milhares de dólares) seguem abaixo:

<i>Escritório</i>	1	1	2	2	3	3
<i>nº de funcionários</i>	1	2	3	4	5	6
<i>salário</i>	29,7	33,6	30,2	33,6	25,8	29,7

- a. Suponha que dois desses funcionários sejam selecionados aleatoriamente, dentre os seis (sem reposição). Determine a distribuição da amostragem $\bar{X}$ do salário médio da amostra.

- b. Suponha que um dos três escritórios seja selecionado aleatoriamente. Sejam X_1 e X_2 os salários dos dois funcionários. Determine a distribuição de $\bar{X}$.
- c. Como $E(\bar{X})$ das partes (a) e (b) é comparado ao salário médio da população μ ?
43. Suponha que a quantidade de líquido despejada por certo equipamento seja uniformemente distribuída com limite inferior $A = 8$ oz e limite superior $B = 10$ oz. Descreva como você conduziria experimentos de simulação para comparar a distribuição de amostragem da quarta dispersão (da amostra) para tamanhos amostrais $n = 5, 10, 20$ e 30 .

Exercícios | Seção 5.4 (46–57)

- 46.** O diâmetro interno de um anel de pistão selecionado casualmente é uma variável aleatória com valor médio de 12 cm e desvio padrão de 0,04 cm.
- Se $\bar{X}$ é o diâmetro médio para uma amostra aleatória de $n = 16$ anéis, onde a distribuição de amostragem de $\bar{X}$ está centrada, qual é o desvio padrão da distribuição de $\bar{X}$?
 - Responda as questões propostas na parte (a) para um tamanho de amostra de $n = 64$ anéis.
 - Para qual das duas amostras aleatórias, a da parte (a) ou a da parte (b), $\bar{X}$ é mais provável de estar dentro de 0,01 cm de 12 cm? Explique seu raciocínio.
- 47.** Consulte o Exercício 46. Suponha que a distribuição do diâmetro seja normal.
- Calcule $P(11,99 \leq \bar{X} \leq 12,01)$ quando $n = 16$.
 - Qual é a probabilidade de o diâmetro médio da amostra exceder 12,01 quando $n = 25$?
- 48.** Sejam $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ os pesos líquidos reais de 100 sacos de fertilizantes de 50 lb selecionados aleatoriamente.
- Se o peso esperado de cada saco for 50 e a variância 1, calcule $P(49,75 \leq \bar{X} \leq 50,25)$ (aproximadamente), usando o TLC.
 - Se o peso esperado for 49,8 lb, e não 50 lb, de modo que na média os sacos não estejam muito cheios, calcule $P(49,75 \leq \bar{X} \leq 50,25)$.
- 49.** Há 40 alunos em uma classe de estatística básica. Com base nos anos de experiência, o instrutor sabe que o tempo necessário para corrigir o primeiro questionário, escolhido aleatoriamente, é uma variável aleatória com valor esperado de 6 min e desvio padrão de 6 min.
- Se os tempos de correção forem independentes e o instrutor começar a corrigir às 18h50 sem parar, qual é a probabilidade (aproximada) de terminar as correções antes de o noticiário das 23h, na televisão, começar?
 - Se as notícias de esportes começam às 23h10, qual é a probabilidade de ele perder parte das notícias, se esperar até que a correção seja concluída antes de ligar a televisão?
- 50.** A resistência à ruptura de um rebite possui valor médio de 10.000 psi e desvio padrão de 500 psi.
- Qual é a probabilidade de a resistência à ruptura média de uma amostra aleatória de 40 rebites estar entre 9.900 e 10.200?
 - Se o tamanho da amostra fosse 15, e não 40, a probabilidade pedida na parte (a) poderia ser calculada com as informações dadas?

- 55.** O primeiro trabalho de uma classe de cálculo estatístico envolve a execução de um programa curto. Se a experiência anterior indica que 40% de todos os alunos não cometerão erros de programação, calcule a probabilidade (aproximada) de que em uma classe de 50 alunos:
- a.** pelo menos 25 não cometerão erros. (*Sugestão:* aproximação da normal para a binomial.)
 - b.** entre 15 e 25 (inclusive) não cometerão erros.
- 56.** O número de multas por estacionamento irregular emitidas em uma determinada cidade em um dia de semana qualquer possui distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 50$. Qual é a probabilidade aproximada de
- a.** entre 35 e 70 multas serem dadas em um dia específico? (*Sugestão:* quando λ é grande, uma *va* de Poisson possui aproximadamente distribuição normal.)
 - b.** o número total de multas dadas durante os cinco dias da semana estar entre 225 e 275?
- 57.** Suponha que a distribuição do tempo X (em horas) gasto pelos alunos de certa universidade em um projeto específico seja gama com parâmetros $\alpha = 50$ e $\beta = 2$. Em virtude de α ser grande, pode-se demonstrar que X possui distribuição aproximadamente normal. Use esse fato para calcular a probabilidade de um aluno selecionado aleatoriamente gastar no máximo 125 horas no projeto.

Exercícios | Seção 6.1 (1–19)

2. Uma amostra de 20 alunos que recentemente tiveram estatística básica descobriu as seguintes informações sobre a marca das suas calculadoras (T = Texas Instruments, H = Hewlett Packard, C = Cassio, S = Sharp)

T T H T C T T S C H
S S T H C T T T H T

- a. Calcule a proporção real de todos os alunos que possuem uma calculadora Texas Instruments.
 - b. Dos 10 alunos que tinham uma calculadora TI, 4 possuíam calculadoras com gráfico. Calcule a proporção de alunos que não possuem uma calculadora com gráfico TI.
3. Considere a seguinte amostra de observações sobre a espessura da camada da pintura de baixa viscosidade ("Achieving a Target Value for a Manufacturing Process: A Case Study," *J. of Quality Technology*, 1992, p. 22-26):
- 0,83 0,88 0,88 1,04 1,09 1,12 1,29 1,31
1,48 1,49 1,59 1,62 1,65 1,71 1,76 1,83

Assuma que a distribuição da espessura da camada seja normal (um gráfico de probabilidade normal suporta fortemente essa hipótese).

- a. Calcule uma estimativa pontual do valor médio da espessura da camada e diga qual estimador você utilizou.
- c. Calcule uma estimativa pontual do valor que separa os 10% maiores de todos os valores na distribuição da espessura dos 90% remanescentes e diga qual estimador você utilizou. (*Sugestão*: mostre o que você está tentando estimar em termos de μ e σ .)
- d. Calcule $P(X < 1,5)$, isto é, a proporção de todos os valores da espessura menores que 1,5. (*Sugestão*: Se você conhecesse os valores de μ e σ , poderia calcular essa probabilidade. Esses valores não estão disponíveis, mas podem ser estimados.)
 - e. Qual é o erro-padrão estimado do estimador que você utilizou na parte (b)?
4. O artigo do qual os dados do Exercício 1 foram tirados também forneceu as observações de resistência a seguir para os cilindros:
- 6,1 5,8 7,8 7,1 7,2 9,2 6,6 8,3 7,0 8,3
7,8 8,1 7,4 8,5 8,9 9,8 9,7 14,1 12,6 11,2
- Antes de obter os dados, represente as resistências da viga por $X_1, \dots, X_m$ e as resistências do cilindro por $Y_1, \dots, Y_n$. Suponha que os X_i s constituem uma amostra aleatória de uma distribuição com média μ_1 e desvio padrão σ_1 e que os Y_i s formem uma amostra aleatória (independente dos X_i s) de outra distribuição com média μ_2 e desvio padrão σ_2 .
- a. Use as regras do valor esperado para mostrar que $\bar{X} - \bar{Y}$ é um estimador não-tendencioso de $\mu_1 - \mu_2$. Calcule a estimativa para os dados fornecidos.
 - b. Use as regras de variância do Capítulo 5 para obter uma expressão para a variância e o desvio padrão (erro-padrão) do estimador da parte (a) e calcule o erro-padrão estimado.

- 10.** Usando um bastão longo de comprimento μ , você traçará um gráfico quadrado em que o comprimento de cada lado é μ . Assim, a área do gráfico será μ^2 . Entretanto, você não conhece o valor de μ , então decide fazer n medições independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$ do comprimento. Assuma que cada X_i tenha média μ (medições não-tendenciosas) e variância σ^2 .
- a.** Mostre que $\bar{X}^2$ não é um estimador não-tendencioso para μ^2 . [*Sugestão:* para qualquer Y , $E(Y^2) = V(Y) + [E(Y)]^2$. Aplique a expressão com $Y = \bar{X}$.]
- b.** Para que valor de k o estimador $\bar{X}^2 - kS^2$ é não-tendencioso para μ^2 ? [*Sugestão:* calcule $E(\bar{X}^2 - kS^2)$.]

- 13.** Considere uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$ da fdp

$$f(x; \theta) = 0,5(1 + \theta x) \quad -1 \leq x \leq 1$$

em que $-1 \leq \theta \leq 1$ (essa distribuição surge na física de partículas). Mostre que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ é um estimador não-tendencioso de θ . [Sugestão: determine primeiro $\mu = E(X) = E(\bar{X})$.]

15. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de Rayleigh com fdp

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)} \quad x > 0$$

- a. Pode-se mostrar que $E(X^2) = 2\theta$. Use esse fato para construir um estimador não-tendencioso de θ com base em $\sum X_i^2$ (use regras de valor esperado para mostrar que é não-tendencioso).
- b. Calcule θ a partir das $n = 10$ observações a seguir sobre a força vibratória de uma palheta de turbina sob condições especificadas:

16,88 10,23 4,59 6,66 13,68
14,23 19,87 9,40 6,51 10,95

17. No Capítulo 3, definimos uma va binomial negativa como o número de falhas que ocorrem antes do r -ésimo sucesso em uma sequência de tentativas de sucesso / falha idênticas e independentes. A função de massa de probabilidade (fmp) de X é

$$nb(x; r, p) =$$

$$\begin{cases} \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a. Suponha que $r \geq 2$. Mostre que

$$\hat{p} = (r-1)/(X+r-1)$$

é um estimador não-tendencioso para p . [Sugestão: Desenvolva $E(\hat{p})$ e cancele $x+r-1$ dentro da soma.]

- b. Um repórter que deseja entrevistar cinco pessoas que apóiam um candidato começa perguntando a elas se apóiam (S) ou não (F) tal candidato. Se a sequência das respostas é $SFFSFFFSSS$, estime p = proporção real que apóia o candidato.

Exercícios | Seção 6.2 (20–30)

- 20.** Uma amostra aleatória de n capacetes de ciclista fabricados por uma empresa é selecionada. Seja X = número entre os n que esteja com defeito, e $p = P(\text{com defeito})$. Assuma que somente X seja observado, em vez da seqüência de Ss e Fs.
- Encontre o estimador de máxima verossimilhança de p . Se $n = 20$ e $x = 3$, qual é a estimativa?
 - O estimador da parte (a) é não-tendencioso?
 - Se $n = 20$ e $x = 3$, qual é a emv da probabilidade $(1 - p)^5$ de nenhum dos cinco capacetes seguintes examinados estar com defeito?
- 21.** Seja X uma distribuição de Weibull com parâmetros α e β , então

$$E(X) = \beta \cdot \Gamma(1 + 1/\alpha)$$

$$V(X) = \beta^2 \{ \Gamma(1 + 2/\alpha) - [\Gamma(1 + 1/\alpha)]^2 \}$$

- Com base em uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$, escreva equações para o método dos estimadores pelos momentos de β e α . Mostre que, uma vez obtida a estimativa de α , a estimativa de β é determinada numa tabela da função gama, e que a estimativa de α é a solução para uma equação complicada que envolve a função gama.
 - Se $n = 20$, $\bar{x} = 28,0$, e $\sum x_i^2 = 16.500$, calcule as estimativas. [Sugestão: $[\Gamma(1,2)]^2/\Gamma(1,4) = 0,95$.]
- 22.** Seja X a proporção de tempo distribuído que um aluno selecionado aleatoriamente gasta trabalhando em um teste de aptidão. Suponha que a fdp de X seja

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde $-1 < \theta$. Uma amostra aleatória de 10 alunos produz dados $x_1 = 0,92$, $x_2 = 0,79$, $x_3 = 0,90$, $x_4 = 0,65$, $x_5 = 0,86$, $x_6 = 0,47$, $x_7 = 0,73$, $x_8 = 0,97$, $x_9 = 0,94$, $x_{10} = 0,77$.

- Use o método dos momentos para obter um estimador de θ e calcule a estimativa para esses dados.
- Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de θ e calcule a estimativa dos dados fornecidos.

28. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ a amostra aleatória da distribuição de Rayleigh com função de densidade dada no Exercício 15. Determine
- o estimador de máxima verossimilhança de θ e depois calcule a estimativa dos dados da força vibratória fornecida nesse exercício. Esse estimador é o mesmo que o estimador não-tendencioso sugerido no Exercício 15?
 - a emv da mediana da distribuição da força vibratória. (*Sugestão*: expresse primeiro a mediana em termos de θ .)

Exercícios | Seção 7.1 (1–11)

1. Considere a distribuição de uma população normal com o valor de σ conhecido.
 - a. Qual é o nível de confiança do intervalo $\bar{x} \pm 2,81\sigma/\sqrt{n}$?
 - b. Qual é o nível de confiança do intervalo $\bar{x} \pm 1,44\sigma/\sqrt{n}$?
 - c. Que valor de $z_{\alpha/2}$ na fórmula do IC (7.5) resulta em um nível de confiança de 99,7%?
 - d. Responda à pergunta proposta no item (c) para um nível de confiança de 75%.

3. Suponha que uma amostra aleatória de 50 garrafas de uma marca específica de xarope para tosse seja selecionada e o teor alcoólico de cada garrafa seja determinado. Seja μ o teor médio de álcool da população de todas as garrafas da marca em estudo. Suponha que o intervalo de confiança de 95% resultante seja (7,8, 9,4).
 - a. Um intervalo de confiança de 90% calculado dessa mesma amostra teria sido mais estreito ou mais largo que o intervalo mencionado acima? Explique seu raciocínio.
 - b. Considere a afirmação a seguir: existe 95% de chance de μ estar entre 7,8 e 9,4. Essa afirmação está correta? Por quê?
 - c. Considere a afirmação a seguir: podemos estar certos de que 95% de todas as garrafas desse tipo de xarope têm um conteúdo alcoólico que está entre 7,8 e 9,4. A afirmação está correta? Por quê?
 - d. Considere a afirmação a seguir: se o processo de seleção de uma amostra de tamanho 50 e de cálculo do intervalo de 95% correspondente for repetido 100 vezes, 95 dos intervalos resultantes incluirão μ . Essa afirmação está correta? Por quê?

5. Assuma que a porosidade do hélio (em porcentagem) das amostras de carvão tiradas de qualquer junta específica seja normalmente distribuída com desvio padrão real de 0,75.
 - a. Calcule um IC de 95% da porosidade média real de uma junta, caso a porosidade média de 20 de seus espécimes seja 4,85.
 - b. Calcule um IC de 98% da porosidade média real de outra junta com base nos 16 espécimes com média amostral de porosidade de 4,56.
 - c. Quão grande o tamanho de uma amostra deve ser se a amplitude do intervalo de 95% for 0,40?
 - d. Que tamanho de amostra é necessário para estimar a porosidade média real dentro de 0,2 com confiança de 99%?

10. Uma amostra aleatória de $n = 15$ determinados tipos de bombas de aquecimento produziu as seguintes observações sobre a vida útil (em anos):

2,0	1,3	6,0	1,9	5,1	0,4	1,0	5,3
15,7	0,7	4,8	0,9	12,2	5,3	0,6	

- a. Assuma que a distribuição da vida útil seja exponencial e use um argumento paralelo ao do Exemplo 7.5 para obter um IC de 95% da vida útil esperada (média real).
- b. Como o intervalo do item (a) deve ser alterado para chegar a um nível de confiança de 99%?
- c. O que é o IC de 95% para o desvio padrão da distribuição da vida útil? (*Sugestão*: qual é o desvio padrão de uma variável aleatória exponencial?)
11. Considere os próximos 1000 ICs de 95% de μ que um consultor estatístico obterá para vários clientes. Suponha que os conjuntos de dados em que os intervalos se baseiam sejam selecionados independentemente um do outro. Quantos desses 1000 intervalos capturam os valores correspondentes de μ ? Qual é a probabilidade, de que 940 e 960 desses intervalos contenham o valor correspondente de μ ? (*Sugestão*: seja Y = número de intervalos entre os 1000 que contém μ . Que tipo de variável aleatória é Y ?)

Exercícios | Seção 7.2 (12–27)

12. Uma amostra aleatória de 110 relâmpagos, em certa região, resultou em uma duração média do eco do radar da amostra de 0,81 s. e um desvio padrão da amostra de 0,34 s. (“Lightning Strikes to an Airplane in a Thunderstorm,” *J. of Aircraft*, 1984, p. 607-611). Calcule o intervalo de confiança (bicaudal) de 99% para a duração média real do eco μ , e interprete o intervalo resultante.
13. O artigo “Extravizual Damage Detection? Defining the Standard Normal Tree” (*Photogrammetric Engr. and Remote Sensing*, 1981, p. 515-522) discute o uso de fotografia infravermelha colorida na identificação de árvores normais nos grupos de pinheiros Douglas. Dentre os dados relatados, estava a estatística resumida das medições densitométricas ópticas analíticas de filtro verde nas amostras de árvores doentes e saudáveis. Para uma amostra de 69 árvores saudáveis, a densidade da camada colorida média amostral era 1,028, e o desvio padrão da amostra, 0,163.
 - a. Calcule um IC (bicaudal) de 95% para a densidade da camada colorida média real de todas as árvores.
 - b. Suponha que os investigadores tenham feito uma adivinhação grosseira de 0,16 para o valor de s antes de coletar os dados. Que tamanho de amostra seria necessário para obter uma amplitude do intervalo de 0,05, para um nível de confiança de 95%?

19. O artigo “Limited Yield Estimation for Visual Defect Sources” (*IEEE Trans. on Semiconductor Manuf.*, 1997, p. 17-23) relatou que, em um estudo do processo de inspeção de um *wafer* específico, 356 dados foram examinados por uma inspeção e 201 deles foram aprovados. Assumindo um processo estável, calcule o intervalo de confiança (bicaudal) de 95% para a proporção de todos os dados que foram aprovados pela inspeção.

23. O artigo “An Evaluation of Football Helmets Under Impact Conditions” (*Amer. J. Sports Medicine*, 1984, p. 233-237) relata que, quando cada capacete de futebol americano, em uma amostra aleatória de 37 capacetes do tipo suspensão, foi submetida a certo teste de impacto, 24 mostraram estar com defeito. Seja p a proporção de todos os capacetes desse tipo que mostrariam algum dano quando testados da maneira prescrita.
- Calcule o IC de 99% para p .
 - Que tamanho de amostra seria necessário para a amplitude de um IC de 99% ser no máximo de 0,10 sem considerar $\hat{p}$?
24. Uma de 56 amostras de algodão de pesquisa resultou em uma porcentagem de alongamento médio da amostra de 8,17 e desvio padrão amostral de 1,42 (“An Apparent Relation Between the Spiral Angle ϕ , the Percent Elongation E_1 , and the Dimensions of the Cotton Fiber”, *Textile Research J.*, 1978, p. 407-410). Calcule o IC de amostra grande de 95% para a porcentagem de alongamento médio real μ . Que suposições você está fazendo com relação à distribuição da porcentagem de alongamento?

Exercícios | Seção 7.3 (28–41)

28. Determine os valores das seguintes quantidades:
a. $t_{0,1,15}$ b. $t_{0,05,15}$ c. $t_{0,05,25}$ d. $t_{0,05,40}$ e. $t_{0,005,40}$
29. Determine o valor crítico t que incluirá a área da curva t desejada em cada um dos casos a seguir:
a. Área central = 0,95, gl = 10
b. Área central = 0,95, gl = 20
c. Área central = 0,99, gl = 20
d. Área central = 0,99, gl = 50
e. Área da cauda superior = 0,01, gl = 25
f. Área da cauda inferior = 0,025, gl = 5
30. Determine o valor crítico t de um intervalo de confiança bicaudal em cada uma das situações a seguir:
a. Nível de confiança = 95%, gl = 10
b. Nível de confiança = 95%, gl = 15
c. Nível de confiança = 99%, gl = 15
d. Nível de confiança = 99%, $n = 5$
e. Nível de confiança = 98%, gl = 24
f. Nível de confiança = 99%, $n = 38$
31. Determine o valor crítico t de um limite de confiança inferior ou superior para cada uma das situações descritas no Exercício 30.
32. Uma amostra aleatória de $n = 8$ espécimes de teste de certo tipo de fibra de vidro E produziu uma força do

rendimento de corte interfacial média amostral de 30,2 e desvio padrão da amostra de 3,1 (“On Interfacial Failure in Notched Unidirectional Glass/Epoxy Composites”, *J. of Composite Materials*, 1985, p. 276-286). Assuma que a força do rendimento de corte interfacial é normalmente distribuída, calcule o IC de 95% para a força média real (como fizeram os autores do artigo citado).

35. O Exercício 46 no Capítulo 1 introduziu as seguintes observações da amostra sobre viscosidade estabilizada de espécimes de asfalto: 2781, 2900, 3013, 2856, 2888. Um gráfico de probabilidade normal suporta a hipótese de a viscosidade ser distribuída, pelo menos aproximadamente, de forma normal.

- a.** Calcule a viscosidade média real, de forma que transmita informações sobre precisão e confiabilidade.

36. As $n = 26$ observações sobre o tempo de fuga dado no Exercício 36 do Capítulo 1 fornecem a média e o desvio padrão da amostra de 370,69 e 24,36, respectivamente.

- a.** Calcule o limite de confiança superior para o tempo médio de fuga da população, usando um nível de confiança de 95%.
- b.** Calcule o limite de previsão superior para o tempo de fuga de um único trabalhador adicional, usando um nível de previsão de 95%. Como esse limite se compara ao limite de confiança da parte (a)?
- c.** Suponha que dois trabalhadores adicionais sejam escolhidos para participar do exercício simulado de fuga. Represente seus tempos de fuga por X_{27} e X_{28} , e por $\bar{X}_{\text{nov}} a$ média desses dois valores. Modifique a fórmula de um IP para um único valor de x , a fim de obter o IP de $\bar{X}_{\text{nov}}$ e calcule o intervalo bicaudal de 95%, com base nos dados de fuga fornecidos.

Exercícios | Seção 8.1 (1–14)

7. Amostras de água são coletadas da água usada para resfriamento quando está sendo despejada de uma usina de energia em um rio. Determinou-se que, desde que a temperatura média da água despejada seja de no máximo 150°F , não haverá efeitos negativos sobre o ecossistema do rio. Para investigar se a usina está em conformidade com as regulamentações que proíbem uma temperatura média de água de descarga acima de 150° , 50 amostras de água serão tiradas em tempos selecionados aleatoriamente e a temperatura de cada amostra será registrada. Os dados resultantes serão usados para testar as hipóteses $H_0: \mu = 150^{\circ}$ versus $H_a: \mu > 150^{\circ}$. No contexto dessa situação, descreva os erros tipo I e tipo II. Que tipo de erro você consideraria mais sério? Explique.

9. Duas empresas diferentes concentraram-se em oferecer serviços de televisão a cabo em uma determinada região. Seja p a proporção de todos os assinantes em potencial que favorecem a primeira empresa com relação à segunda. Considere o teste de $H_0: p = 0,5$ versus $H_a: p \neq 0,5$ com base em uma amostra aleatória de 25 indivíduos. Seja X o número na amostra que favorece a primeira empresa e x o valor observado de X .

a. Qual das regiões de rejeição a seguir é mais apropriada e por quê?

$$R_1 = \{x: x \leq 7 \text{ ou } x \geq 18\}, R_2 = \{x: x \leq 8\}, \\ R_3 = \{x: x \geq 17\}$$

b. No contexto da situação deste problema, descreva quais são os erros tipo I e tipo II.

c. Qual é a distribuição de probabilidades da estatística do teste X quando H_0 for verdadeira? Use-a para calcular a probabilidade de um erro tipo I.

- d. Calcule a probabilidade de um erro tipo II para a região selecionada quando $p = 0,3$, novamente quando $p = 0,4$, e também para $p = 0,6$ e $p = 0,7$.
- e. Usando a região selecionada, a que conclusão você chegaria se 6 dos 25 questionados favorecessem a empresa 1?
10. Uma mistura de resíduo de combustível pulverizado e cimento Portland a ser usada para reboco deve ter uma resistência à compressão de mais de 1300 KN/m². A mistura não será utilizada a menos que a evidência experimental indique conclusivamente que a especificação da resistência seja satisfeita. Suponha que a resistência à compressão dos espécimes dessa mistura seja normalmente distribuída com $\sigma = 60$. Seja μ a resistência à compressão média real.
- a. Quais são as hipóteses nula e alternativa apropriadas?
- b. Seja $\bar{X}$ a resistência à compressão média amostral de $n = 20$ espécimes selecionados aleatoriamente. Considere o procedimento de teste com estatística de teste $\bar{X}$ e região de rejeição $\bar{x} \geq 1331,26$. Qual é a distribuição de probabilidades da estatística de teste quando H_0 for verdadeira? Qual é a probabilidade de um erro tipo I para o procedimento de teste?
- c. Qual é a distribuição de probabilidades da estatística de teste quando $\mu = 1350$? Usando o procedimento de teste do item (b), qual é a probabilidade de a mistura ser considerada insatisfatória quando de fato $\mu = 1350$ (um erro tipo II)?
- d. Como você mudaria o procedimento de teste do item (b) para obter um teste com nível de significância de 0,05? Que impacto essa mudança teria na probabilidade de erro do item (c)?
- e. Considere a estatística de teste padronizada $Z = (\bar{X} - 1300)/(\sigma/\sqrt{n}) = (\bar{X} - 1300)/13,42$. Quais são os valores de Z correspondentes à região de rejeição do item (b)?
11. A calibração de uma balança será verificada pela pesagem de um espécime de teste de 10 kg 25 vezes. Suponha que os resultados das diferentes pesagens sejam independentes entre si e que o peso em cada tentativa seja normalmente distribuído com $\sigma = 0,200$ kg. Seja μ a leitura do peso médio real da balança.
- a. Quais hipóteses devem ser testadas?
- b. Suponha que a balança seja recalibrada se $\bar{x} \geq 10,1032$ ou $\bar{x} \leq 9,8968$. Qual é a probabilidade de a recalibração ser realizada quando for realmente desnecessária?
- c. Qual é a probabilidade de a recalibração ser considerada desnecessária quando na verdade $\mu = 10,1$? E quando $\mu = 9,8$?
- e. Se o tamanho da amostra fosse somente 10 em vez de 25, como o procedimento do item (d) deve ser alterado de modo que $\alpha = 0,05$?
- f. Usando o teste do item (e), que conclusão você tiraria dos dados da amostra a seguir:
- | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9,981 | 10,006 | 9,857 | 10,107 | 9,888 |
| 9,728 | 10,439 | 10,214 | 10,190 | 9,793 |
14. Reconsidere a situação do Exercício 11 e suponha que a região de rejeição seja $\{\bar{x}: \bar{x} \geq 10,1004 \text{ ou } \bar{x} \leq 9,8940\} = \{z: z \geq 2,51 \text{ ou } z \leq -2,65\}$.
- a. Qual é o α para esse procedimento?
- b. Qual o β quando $\mu = 10,1$? Quando $\mu = 9,9$? Isso é desejável?



Exercícios | Seção 8.2 (15–34)



19. O ponto de fundição de cada uma das 16 amostras de certa marca de óleo vegetal hidrogenado foi determinado, resultando em $\bar{x} = 94,32$. Assuma que a distribuição do ponto de fundição seja normal com $\sigma = 1,20$.

- a. Teste $H_0: \mu = 95$ versus $H_a: \mu \neq 95$ usando um teste nível 0,01 bicaudal.
- b. Se um teste nível 0,01 for usado, qual é $\beta(94)$, ou seja, a probabilidade de um erro tipo II quando $\mu = 94$?
- c. Que valor de n é necessário para garantir que $\beta(94) = 0,1$ quando $\alpha = 0,01$?

21. Supõe-se que o diâmetro médio real de certo tipo de rolamentos de esferas é 0,5 in. Um teste t de uma amostra será realizado para ver se esse é o caso. Que conclusão é apropriada em cada uma das situações a seguir?

- a. $n = 13$, $t = 1,6$, $\alpha = 0,05$
- b. $n = 13$, $t = -1,6$, $\alpha = 0,05$
- c. $n = 25$, $t = -2,6$, $\alpha = 0,01$
- d. $n = 25$, $t = -3,9$

25. A porcentagem desejada de SiO_2 em um tipo de cimento aluminoso é 5,5. Para testar se a porcentagem média real é 5,5 de uma instalação de produção específica, 16 amostras obtidas independentemente são analisadas. Suponha que a porcentagem de SiO_2 em uma amostra seja normalmente distribuída com $\sigma = 0,3$ e que $\bar{x} = 5,25$.

- a. Isso indica conclusivamente que a porcentagem média real é diferente de 5,5? Faça a análise usando a seqüência de passos sugerida no texto.
- b. Se a porcentagem média real é $\mu = 5,6$ e um teste nível $\alpha = 0,01$ com base em $n = 16$ for usado, qual é a probabilidade de detectar esse desvio de H_0 ?
- c. Que valor de n é necessário para satisfazer $\alpha = 0,01$ e $\beta(5,6) = 0,01$?

27. O teste de impacto Charpy de entalhe em V é a base para estudar muitos critérios de dureza do material. Esse teste foi aplicado em 42 espécimes de uma liga específica a 110°F. A quantidade média amostral de expansão transversal lateral foi calculada como sendo 73,1 mils, e o desvio padrão da amostra, $s = 5,9$ mils. Para ser adequado para uma aplicação específica, a quantidade média real de expansão deve ser menor que 75 mils. A liga não será usada, a menos que a amostra forneça forte evidência de que esse critério foi satisfeito. Teste as hipóteses relevantes, usando $\alpha = 0,01$ para decidir se a liga é adequada.

31. Em um experimento designado para medir o tempo adequado de exposição visual de um inspetor, a fim de realizar uma atividade com luz reduzida, o tempo médio da amostra para $n = 9$ inspetores foi 6,32 s e o desvio padrão da amostra 1,65 s. Assumiu-se anteriormente que o tempo de adaptação médio foi de pelo menos 7 s. Assumindo que o tempo de adaptação seja normalmente distribuído, os dados contradizem o ponto de vista anterior? Use o teste t com $\alpha = 0,1$.

Exercícios | Seção 8.3 (35–43)

- 35.** Os registros de DMV do estado indicam que, de todos os veículos que se submeteram ao teste de emissões durante o ano anterior, 70% passaram na primeira tentativa. Uma amostra aleatória de 200 carros testados em um país específico durante o ano atual indica que 124 passaram pelo teste inicial. Isso sugere que a proporção real desse país durante o ano atual é diferente da proporção anterior de todo o estado? Teste as hipóteses relevantes, usando $\alpha = 0,05$.
- 36.** Um fabricante de baterias de níquel hidrogênio seleciona aleatoriamente 100 placas de níquel para testar as células, ciclando-as certa quantidade de vezes e determinando que 14 placas foram cobertas de bolhas.
- Isso fornece uma forte evidência de que mais de 10% das placas formam bolhas sob tais circunstâncias? Determine e teste as hipóteses apropriadas, usando um nível de significância de 0,05. Ao chegar à sua conclusão, que tipo de erro você pode ter cometido?
 - Se for realmente o caso de 15% das placas formarem bolhas sob essas circunstâncias e se for usado um tamanho de amostra de 100, qual é a probabilidade de a hipótese nula da parte (a) não ser rejeitada pelo teste nível 0,05? Responda a essa pergunta para um tamanho da amostra de 200.
- 37.** Uma amostra aleatória de 150 doações recentes em certo banco de sangue revela que 82 eram sangue tipo A. Isso sugere que a porcentagem real de doações tipo A é diferente de 40%, ou seja, a porcentagem da população que tem sangue tipo A? Faça um teste das hipóteses apropriadas, usando um nível de significância de 0,01. Sua conclusão teria sido diferente se fosse usado um nível de significância de 0,05?
- c.** Quantas placas devem ser testadas para se ter $\beta(0,15) = 0,10$ para o teste da parte (a)?

39. O artigo “Statistical Evidence of Discrimination” (*J. Amer Stat. Assoc.*, 1982, p. 773-783) discute o caso do processo jurídico *Swain versus Alabama* (1965), no qual foi alegado haver discriminação contra os negros na seleção dos jurados. Os dados do censo sugeriram que 25% das pessoas elegíveis para jurados eram negras, ainda que uma amostra aleatória de 1050 chamadas para servirem a um possível trabalho havia apenas 177 negros. Usando um teste nível 0,01, esses dados estão fortemente de acordo para uma conclusão de discriminação?

43. Os cientistas acreditam que os robôs terão papel crucial nas fábricas, nas próximas décadas. Suponha que, em um experimento para determinar se o uso de robôs para fazer cabos de computador é viável, um robô tenha sido usado para montar 500 cabos. Os cabos foram examinados e havia 15 com defeito. Se os montadores humanos têm um índice de falha de 0,035 (3,5%), esses dados apóiam a hipótese de que a proporção de defeituosos é menor para os robôs do que para os homens? Use nível de significância de 0,01.

Exercícios | Seção 8.4 (44–58)

44. Para qual dos valores P dados a hipótese nula seria rejeitada ao realizar um teste nível 0,05?
- 0,001
 - 0,021
 - 0,078
 - 0,047
 - 0,148
45. São dados pares de valores P e níveis de significância, α . Para cada par, afirme se o valor P observado levaria à rejeição de H_0 no nível de significância dado.
- Valor $P = 0,084$, $\alpha = 0,05$
 - Valor $P = 0,003$, $\alpha = 0,001$
 - Valor $P = 0,498$, $\alpha = 0,05$
 - Valor $P = 0,084$, $\alpha = 0,10$
 - Valor $P = 0,039$, $\alpha = 0,01$
 - Valor $P = 0,218$, $\alpha = 0,10$
50. Seja μ a concentração média real de receptor de soro de todas as gestantes. A média de todas as mulheres é 5,63. O artigo “Serum Transferrin Receptor for the Detection of Iron Deficiency in Pregnancy” (*Amer J. Clinical Nutr*, 1991, p. 1077-1081) relata que o valor $P > 0,10$ para um teste de $H_0: \mu = 5,63$ versus $H_a: \mu \neq 5,63$ com base em $n = 176$ gestantes. Usando um nível de significância de 0,01, a que conclusão você chegaria?
51. Um fabricante de aspirina enche os frascos por peso em vez de fazê-lo por quantidade. Uma vez que cada frasco deve conter 100 comprimidos, o peso médio por unidade deve ser de 5 *grains*. Cada um dos 100 comprimidos tirados de um lote bastante grande é pesado, resultando em um peso médio amostral por comprimido de 4,87 *grains* e um desvio padrão da amostra de 35 *grains*. Essas informações fornecem forte evidência para concluir que a empresa não está enchendo seus vidros conforme anunciado? Teste as hipóteses apropriadas, usando $\alpha = 0,01$ calculando primeiro o valor P e depois comparando-o com o nível de significância especificado.

53. Muitos consumidores estão mudando para genéricos como forma de reduzir o custo dos medicamentos prescritos. O artigo “Commercial Information on Drugs: Confusing to the Physician?” (*J. of Drug Issues*, 1988, p. 245-257) fornece os resultados de uma pesquisa de 102 médicos. Somente 47 dos pesquisados sabiam o nome genérico do medicamento à base de metadona. Esse resultado indica forte evidência de que menos da metade dos médicos sabe o nome genérico da metadona? Faça um teste de hipóteses usando nível de significância de 0,01 e utilizando o método do valor P .

57. Está sendo testada a precisão de um espectrofotômetro usado para medir a concentração de CO [ppm (partes por milhão) por volume] fazendo leituras de um gás fabricado (chamado gás de calibração) em que a concentração de CO é precisamente controlada em 70 ppm. Se as leituras sugerirem que o espectrofotômetro não está funcionando corretamente, ele deve ser recalibrado. Assuma que, se ele for corretamente calibrado, a concentração medida das amostras de gás de calibração é normalmente distribuída. Com base nas seis leituras — 85, 77, 82, 68, 72 e 69 — a recalibração é necessária? Faça um teste das hipóteses relevantes, usando a abordagem do valor P com $\alpha = 0,05$.